

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Page : 1 of 12	
	TITLE : PERAWATAN TERHADAP MESIN AUTOMATIC VISUAL INSPECTION TRUKING MAINTENANCE AUTOMATIC VISUAL INSPECTION TRUKING OF MACHINE		SOP No. : SOP/EBI/EN-061 Revision : 00 Effective Date : Reviewed Date :	
PREPARED BY :	REVIEWED BY :	APPROVED BY :	APPROVED BY :	
WENDI RUKMANSYAH (ENGINEERING SPV)	PURNO BUDI KISWANTO (ENGINEERING MANAGER)	VINO SOADUON (PROD MANAGER)	SHANDY (QA MANAGER)	

1. TUJUAN

PURPOSE

Memberikan petunjuk yang jelas mengenai cara perawatan terhadap Mesin *Automatic Visual Inspection* Truking pada area produksi.

Provide clear instructions on how to maintenance for Truking Automatic Visual Inspection Machine in the production area.

2. RUANG LINGKUP

SCOPE

SOP ini digunakan oleh departement Engineering sebagai pedoman dalam melakukan perawatan Mesin *Automatic Visual Inspection* Truking pada area produksi.

This SOP is used by the Engineering department as a guideline for carrying out Truking Automatic Visual Inspection Machine maintenance in the production area.

3. TANGGUNG JAWAB

RESPONSIBILITY

3.1. Teknisi Engineering *Preventive Maintenance* bertanggung jawab :

Engineering Technician Preventive Maintenance are responsible :

3.1.1. Melakukan tugas perawatan dengan baik, sesuai dengan SOP ini.

Performing maintenance duties properly, in accordance with this SOP.

3.1.2. Melakukan perawatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Perform maintenance according to a predefined schedule.

3.1.3. Melaporkan setiap terjadi kerusakan dan perbaikan yang diperlukan kepada Supervisor Engineering.

Report any damage and repairs that are needed to the Engineering Supervisor.

3.2. Supervisor Engineering bertanggung jawab :

Engineering Supervisor are responsible :

3.2.1. Membuat jadwal perawatan secara berkala.

Make schedule of maintenance periodically.

3.2.2. Memastikan pelaksanaan perawatan sesuai dengan jadwal.

Ensure implementation of maintenance is according to the schedule.

3.2.3. Memastikan semua alat ukur yang terlibat dalam proses perawatan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (dikalibrasi).

Ensure all measuring instruments involved in the maintenance process are in accordance with the specifications specified (calibrated).

3.2.4. Mengadakan pengkajian bulanan terhadap hasil kerja Teknisi Preventive Maintenance.

Perform a monthly review of the workings of the Preventive Maintenance Technicians.

3.2.5. Memberikan pelatihan kepada departemen lain yang terkait.

Provide training to others department which related.

3.3. Manajer Engineering bertanggung jawab :

Engineering Manager is responsible :

3.3.1. Menentukan spare parts pengganti apabila spare parts yang sesuai sudah tidak dijual lagi.

Determine replace parts if suitable spare part are no longer sold.

3.3.2. Memutuskan dan mengkoordinir tindakan yang diperlukan, apabila perlu dilakukannya penggantian, modifikasi peralatan, perubahan sistem dan menyiapkan prosedur perubahan.

Resolve and coordinate necessary actions, if necessary replacement, equipment modification, system changes and prepared change control.

3.4. Operator Mesin Produksi bertanggung Jawab untuk :

The Production Machine Operator is responsible for :

3.4.1. Melaporkan jika diareanya ditemukan kelainan-kelainan/kerusakan-kerusakan yang biasanya menghambat dalam pengoperasian mesin tersebut.

Report if the area is detected by defects / abnormalities that normally impede the operation of the machine.

3.4.2. Melakukan perawatan harian seperti: mengencangkan, klem-klem, ferulle, baut-baut yang kendor, membersihkan badan mesin/Main Frame setiap saat sehingga tidak berkarat dan permukaan mesin tetap baik, membersihkan tiap-tiap mesin yang

menjadi tanggung jawabnya, terutama pada bagian dalam dari kerak-kerak yang menempel.

Perform daily maintenance such as: tighten ferulle clamps loose bolts, clean the body of the machine/Main Frame at all times so that it does not rust and the surface of the machine remains good, cleaned every machine that is the responsibility, especially on the inside of the crust that is attached.

- 3.4.3. Memastikan kondisi alat-alat listrik dan elektronik yang merupakan bagian dari mesin yang ditempatkan pada daerah rawan air, agar selalu terhindar dari percikan air.

Ensure the condition of electrical and electronic equipment that is part of the machine placed in water-prone areas, in order to always avoid splashing water.

- 3.4.4. Melakukan pembuangan air kondensat pada *Air Service Regulator* pada mesin mesin yang dilengkapi dengan sistem pneumatik.

Conduct condensate water discharge at Air Service Regulator on machine equipped with pneumatic system.

- 3.5. Staf Kalibrasi dan Validasi dari departmen Pemastian Mutu bertanggung jawab melakukan kalibrasi terhadap komponen komponen alat ukur yang digunakan, misalnya Termometer, *Pressure Gauge*, *Thermo Controller* dll, dan melakukan kualifikasi secara rutin.

Calibration and Validation Staff from Department Quality Assurance is responsible for calibrating the components of the measuring instrument components used, eg Thermometer, Pressure Gauge, Thermo Controller etc, and perform qualification regularly.

4. DEFINISI

DEFINITION

- 4.1. Mesin *Automatic Visual Inspection* adalah sistem otomatis yang menggunakan teknologi visual seperti kamera dan sensor optik untuk melakukan inspeksi otomatis terhadap produk atau komponen, yang bertujuan untuk mendeteksi cacat atau ketidaksesuaian pada produk dengan cepat dan akurat selama proses produksi atau setelah produksi selesai.

Automatic Visual Inspection Machine is an automatic system that uses visual technology such as cameras and optical sensors to carry out automatic inspections of products or components, which aims to detect defects or nonconformities in products quickly and accurately during the production process or after production is complete.

- 4.2. Pemeliharaan mandiri adalah salah satu pilar dari *Total Productive Maintenance* (TPM), yang bertujuan untuk memberdayakan operator mesin agar dapat melakukan pemeliharaan dasar secara mandiri, tanpa selalu bergantung pada teknisi pemeliharaan,

yang bertujuan untuk Meningkatkan keterlibatan operator dalam merawat peralatan dan Mengurangi *downtime* dan meningkatkan efisiensi mesin.

Autonomous maintenance is one of the pillars of Total Productive Maintenance (TPM), which aims to empower machine operators to perform basic maintenance independently, without always relying on maintenance technicians, which aims to Increase operator involvement in maintaining equipment and Reduce downtime and improve machine efficiency.

- 4.3. Pemeliharaan pencegahan adalah jenis pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal dan terencana untuk mencegah kerusakan atau kegagalan mesin sebelum terjadi. Tujuan utamanya adalah menjaga kondisi peralatan agar tetap optimal, menghindari kerusakan mendadak, dan memperpanjang umur pakai mesin.

Preventive maintenance is a type of maintenance that is carried out on a scheduled and planned basis to prevent damage or machine failure before it occurs. The main objective is to keep the equipment in optimal condition, avoid sudden breakdowns, and extend the life of the machine.

5. PETUNJUK UMUM

GENERAL INSTRUCTION

- 5.1. Sebelum melaksanakan pemeliharaan pencegahan, staf engineering harus berkordinasi dengan operator terkait area tersebut untuk mempersiapkan areanya.

Before implementing preventive maintenance, engineering staff must coordinate with the operator about the area to prepare the area.

- 5.2. Pada saat pelaksanaan perawatan operator terkait harus mendampingi staf engineering untuk menghindari kesalahan pengoperasian saat mesin dijalankan atau operator bisa menjalani pemeliharaan mandiri pada mesin tersebut.

When carrying out maintenance, the related operator must accompany Engineering to avoid operating errors when the machine is running or the operator can undergo autonomous maintenance on the machine.

- 5.3. Keselamatan kerja harus selalu diperhatikan pada saat pemeliharaan pencegahan, gunakan APD (Alat pelindung diri) yang sesuai peruntukannya pada kondisi saat perawatan. Seperti sepatu helm *safety*, sepatu *safety*, dan sarung tangan apabila posisi pemeliharaan berada di luar gedung produksi.

Work safety must be paid attention to at the time of preventive maintenance, use PPE (Personal protective equipment) which according to allotment in condition when maintenance. Such as safety helmets, safety shoes, and gloves if the maintenance position is outside the production building.

- 5.4. Untuk penggantian komponen kritis atau *spare part* yang berdampak langsung dengan produk apabila diganti dengan beda merek dan tipe yang berbeda tetapi satu jenis maka dibuatkan pengendalian perubahan (*change control*).

For the replacement of critical components or spare parts that have a direct impact on the product when replaced with different brands and different types but one type, make change control.

- 5.5. Staff atau operator yang melakukan pemeliharaan pencegahan dipastikan terlatih dan memahami tata cara melakukan perawatan dengan benar.

Staff or operators who perform preventive maintenance must be trained and understand how to perform maintenance correctly.

6. ALAT DAN BAHAN

TOOLS AND MATERIALS

6.1. ALAT

TOOLS

- 6.1.1. 1 set *tools box*, pada saat melakukan *Preventive Maintenance*.

1 set of toolbox, when performing Preventive Maintenance

- 6.1.2. APD (Alat Pelindung Diri) seperti *sepatu safety, helm safety dan sarung tangan safety*

PPE (Personal Protective Equipment) such as safety shoes, safety helmets and safety gloves

6.2. BAHAN

MATERIAL

- 6.2.1. Kain Bebas Serat

Lint Free Fabric

- 6.2.3. Pelumas *Spray Food Grade*

Food Grade Lubricant spray

7. PROSEDUR

PROCEDURE

Perawatan 3 bulanan (L2) dan 1 Tahunan (L4) pada Mesin *Automatic Visual Inspection* Truking.
Maintenance 3 month (L2) and 1 Year (L4) of Automatic Visual Inspection Truking Machine.

- 7.1. Perawatan 3 bulanan (L2).

3 month Maintenance (L2).



Gambar 1. Bagian electrical

Figure 1. Electrical elements

7.1.1. Perawatan pada bagian listrik.

Maintenance of Electrical Elements.

7.1.1.1. Pemeriksaan pada baterai Servo Drive, jika terjadi kegagalan atau alarm elemen listrik lainnya selama pengoperasian segera lakukan penggantian baterai nya, penggantian baterai dilakukan setiap 3 tahun sekali.

Check the servo drive battery, if there is a failure or alarm of other electrical elements during operation, immediately replace the battery, battery replacement is done every 3 years.

7.1.1.2. Pemeriksaan pada koneksi power listrik dan koneksi – koneksi lainnya.

Check electrical power connections and other connections.

7.1.2. Perawatan pada unit vacuum pump becker.

Maintenance on the becker vacuum pump unit



Gambar 2. Vacuum pump becker

Figure 2. Becker vacuum pump

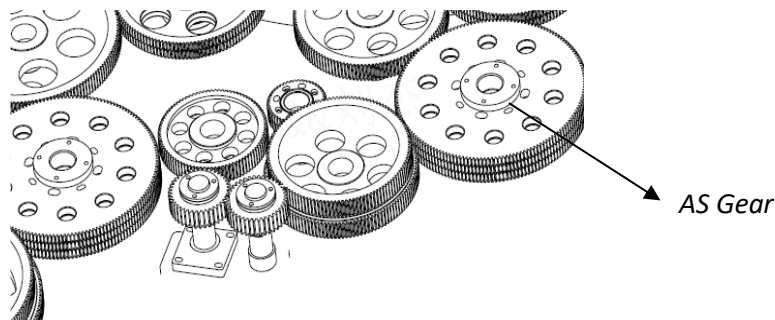
7.1.2.1. Bersihkan badan unit *vacuum pump* dan ruangan *vacuum* menggunakan bahan kain. Lihat pada gambar 2 kode M.01

Clean the body unit vacuum and vacuum pump room using fabric material. Look at the figure 2 code M.01

7.1.2.2. Bersihkan filter udara pada unit *vacuum* menggunakan udara bertekanan. Lihat pada gambar 2 kode M.02

Clean the air filter in the unit vacuum using compressed air.

7.1.3. Perawatan pada *gears* dibagian bawah mesin. *Look at the figure 2 code M.02*
Maintenance of the gears at the bottom of the machine.



Gambar 3. Gears

Figure 3. Gears

7.1.3.1. Bersihkan menggunakan kain bebas serat dan berikan *grease* yang baru.

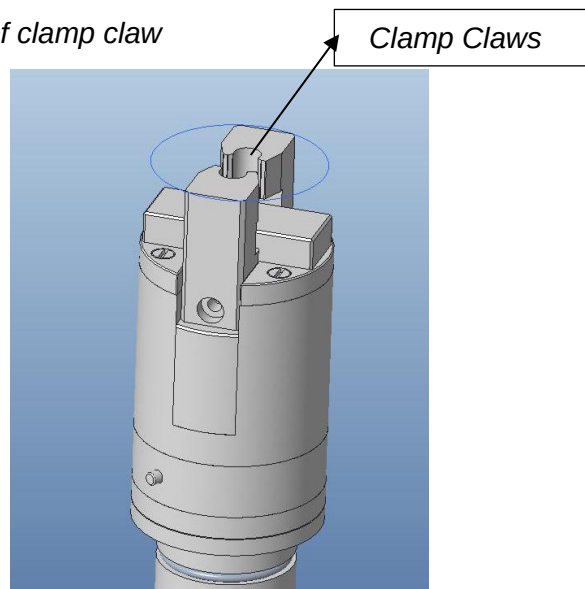
Clean with a lint-free fabric and regreasing the new one.

7.1.3.2. Berikan pelumas pada bagian *AS gear*.

Give lubricant to part AS gear.

7.1.4. Perawatan pada *Clamp Claws*.

Maintenance of clamp claw



Gambar 4. Clamp claws

Figure 4. Clamp claws

7.1.4.1. Berikan pelumas pada bagian *Clamp Claws*, menggunakan pelumas *spray food grade*.

Give lubricant to the clamp claws, using food grade spray lubricant.

7.1.4.2. Tekan pada bagian *Clamp Claws*, jika terdapat yang keras perbaiki supaya lancar kembali.

Press on the clamp claws, if there are any that are hard, repair them so they run smoothly again.

7.1.5. Perawatan pada bagian *Pneumatic System*.

Maintenance of section pneumatic system.



Gambar 5. Sistem Pneumatic

Figure 5. Pneumatic system.

7.1.5.1. Bersihkan air kondensasi dari *Compressor air* menggunakan kain bebas serat.

Clean the condensation water form compressed air using lint-free fabric.

7.1.5.2. Bersihkan filter udara pada bagian *Regulator Compressor Air* menggunakan kain bebas serat.

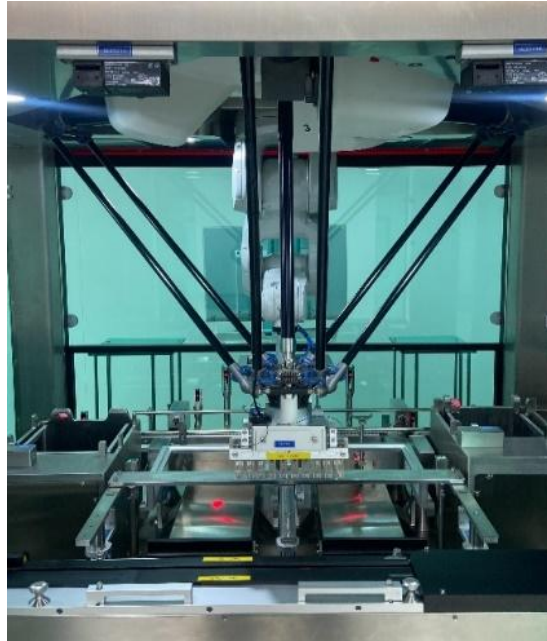
Clean the air filter of section regulator compressed air using lint-free fabric.

7.1.5.3. Bersihkan solenoid–solenoid pada komponen *pneumatic* menggunakan kain bebas serat.

Clean the solenoid of pneumatic component using lint-free fabric.

7.1.5.4. Periksa jika terlihat kotor ganti bagian filter udara pada selang tubing *pneumatic*.

Check, if dirty change section air filter of tubing hose pneumatic.

7.1.6. Perawatan pada bagian *robotic Arm*.*Maintenance of section robotic Arm.*

Gambar 6. Robotic Arm

Figure 6. Robotic Arm

- 7.1.6.1. Pelumasan pada bagian-bagian yang bergerak seperti engsel, sambungan, dan bantalan untuk mengurangi gesekan dan keausan. Gunakan pelumas *food grade*.

Lubrication of moving parts such as hinges, joints and bearings to reduce friction and wear. Use food grade lubricant.

- 7.1.6.2. Membersihkan lengan robotik dari debu, kotoran, dan serpihan yang dapat mengganggu operasional, hindari penggunaan bahan kimia keras yang dapat merusak komponen.

Clean the robotic arm from dust, dirt and debris that can interfere with operations, avoid using harsh chemicals that can damage components.

- 7.1.6.3. Memeriksa kondisi kabel dan konektor untuk memastikan tidak ada kerusakan, keausan, atau koneksi yang longgar. Perbaiki atau ganti kabel yang rusak segera.

Check the condition of cables and connectors to ensure there is no damage, wear, or loose connections. Repair or replace damaged cables immediately.

- 7.1.6.4. Memeriksa dan mengencangkan semua baut dan mur secara berkala untuk memastikan tidak ada yang longgar akibat getaran atau penggunaan intensif. *Check and tighten all bolts and nuts periodically to ensure none have become loose due to vibration or intensive use.*

- 7.1.6.5. Memeriksa kondisi motor dan *gearbox* untuk memastikan tidak ada keausan berlebih atau kerusakan, jika terdapat indikasi kerusakan segera perbaiki atau ganti.

Check the condition of the motor and gearbox to ensure there is no excessive wear or damage, if there is any indication of damage, immediately repair or replace it.

- 7.1.6.6. Periksa suara yang tidak biasa atau getaran yang bisa menjadi indikasi masalah, dan perbaiki getaran tersebut.

Check for unusual sounds or vibrations that could indicate a problem, and correct the vibrations.

- 7.1.7. Perawatan pada bagian star wheel.

Maintenance of section star wheel.



Gambar 7. Star wheel

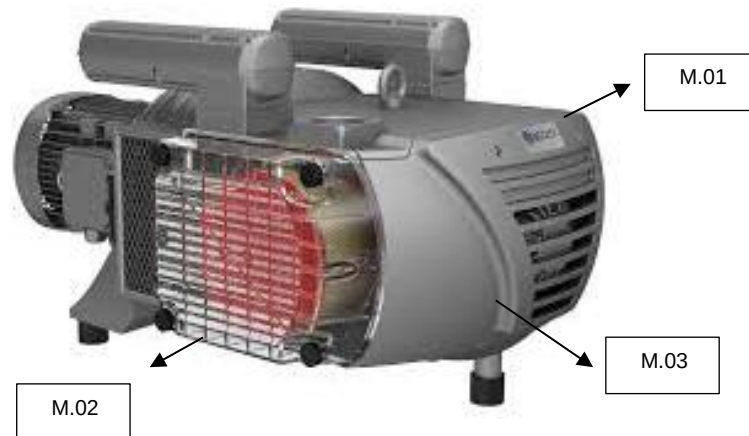
Figure 7. Star wheel

- 7.1.7.1. Periksa pada bagian karet – karet *Suction cup*, ganti jika terdapat yang sobek atau rusak.

Check the rubber parts of the suction cup, replace them if any are torn or damaged.

- 7.1.7.2. Periksa pengikat *Star wheel*, pastikan kencang agar posisi *Star wheel* tetap seimbang dengan starwheel lainnya.

Check the starwheel fastener, make sure it is tight so that the starwheel remains balanced with the other starwheels.



Gambar 8. Vacuum pump becker

Figure 8. Becker vacuum pump

7.2. Perawatan 1 Tahunan (L4).

Maintenance 1 year (L4)

7.2.1. Perawatan pada unit Vacuum pump becker.

Maintenance on the Becker vacuum pump unit.

7.2.1.1. Periksa dan bersihkan bagian *carbon vanes*, ganti jika terlihat rusak. (Posisi *carbon vanes* berada dibagian dalam vacuum, perlu membuar cover untuk cek *carbon vanes*). Lihat pada gambar 8 kode M.03.

Check and clean the carbon vanes, replace if damaged. (The position of carbon vanes is inside the vacuum, need to make a cover to check carbon vanes). Look at the figure 8 code M.03.

7.2.1.2. Periksa bagian *gasket*, ganti jika terlihat rusak.

Check section gasket, replace if there broken.

7.2.1.3. Periksa bagian karet kopling, ganti jika terlihat rusak. Lihat pada gambar 8 kode M.03

Check section rubber coupling, replace if there broken. Look at the figure 8 code M.03.

7.2.1.4. Periksa filter udara, ganti jika terlihat rusak. Lihat pada gambar 8 kode M.02.

Check air filter, replace if there broken. Look at the figure code M.02

8. REFERENSI

REFERENCE

Buku manual Perawatan berkala Truking Mesin Inspeksi Visual Otomatis.

Manual book of periodic Maintenance Truking Automatic Visual Inspection Machine.

9. LAMPIRAN**ATTACHMENT**

Formulir perawatan berkala terhadap Mesin *Automatic Visual Inspection Truking* SOP/EBI/EN-061-F01A.

Periodically Maintenance form of Truking Automatic Visual Inspection Machine List No. SOP/EBI/EN-061-F01A.

10. RIWAYAT**HISTORY**

Tanggal <i>Date</i>	No. Change Control <i>Change Control No.</i>	No. Revisi <i>No. Revision</i>	Alasan Perubahan <i>Reason of Change</i>
	CC-EBI-EN-014-24	00	Dokumen baru <i>New Document</i>

11. DISTRIBUSI**DISTRIBUTION**

11.1. Departemen Engineering.

Engineering Department.

11.2. Departemen Pemastian Mutu (QA).

Quality Assurance Department.

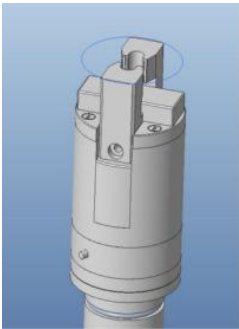
11.3. Departemen Produksi.

Production Departement.

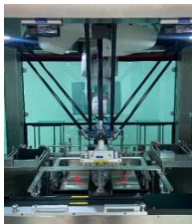
11.4. Departemen Sistem Mutu.

Quality System Departement.

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	FORMULIR / FORM PERAWATAN TERHADAP MESIN AUTOMATIC VISUAL INSPECTION TRUKING	Document No. : SOP/EBI/EN-061-F01A
	MAINTENANCE OF AUTOMATIC VISUAL INSPECTION TRUKING OF MACHINE	Effective Date :

Level :											
Month :											
Date :											
Day :											
Hours Meter :											
Level	Component	Activity							Condition		Remark
		C	I	L	R	S	T	W	B	G	
L2	Electrical										
											
Servo drive											
Connection power and other											
Vacuum pump (Becker)											
											
Body vacuum											
Air filter											
Gears (Bottom of the machine)											
											
Cleaning and regreasing											
Lubricant for AS gear											
Clamp claws											
											
Lubricant to the clamp claws											
Press on the clamp claws											

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	FORMULIR / FORM PERAWATAN TERHADAP MESIN AUTOMATIC VISUAL INSPECTION TRUKING MAINTENANCE OF AUTOMATIC VISUAL INSPECTION TRUKING OF MACHINE							Document No. : SOP/EBI/EN-061-F01A	
								Effective Date :	

Component	Activity							Condition		Remark
	C	I	L	R	S	T	W	B	G	
Pneumatic system										
										
Cleaning condensation water										
Cleaning air filter regulator										
Cleaning solenoid valve										
Air filter in the hose tubing										
Robotic arm										
Lubricant of moving part										
										
Cleaning robotic arm										
Connector cables										
Tighten all bolt and nut										
Motor and gearbox										
Vibration in the robotic arm										
Star wheel										
										
Rubber suction cup										
Fastener starwheel										
L4 Vacuum pump (Becker)										
										
Carbon vanes										
Section gasket										
Section rubber coupling										
Air filter										

 PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA	FORMULIR / FORM		Document No. : SOP/EBI/EN-061-F01A
	PERAWATAN TERHADAP MESIN AUTOMATIC VISUAL INSPECTION TRUKING		Effective Date :
		MAINTENANCE OF AUTOMATIC VISUAL INSPECTION TRUKING OF MACHINE	

Note :

No	Date	Start	Finish	Duration		Total personnel	Area	Remark
				Hour	Minute			

Remark : C : Cleaning (pembersihan) I : Inspection (pemeriksaan) L : Lubrication (pelumasan) R : Replacement (penggantian) S : Setting (penyetelan) T : Tightened (dikencangkan) W : Welding (pengelasan) G : Good (baik) B : Bad (jelek) * : Critical component	Level : L2 : Every 3 month L4 : Every 1 year	Done by : ()	Checked by : ()
--	--	---	--

